パワーエレクトロニクス（１回目）

パワーエレクトロニクスの概要

神野 崇馬

soma.jinno@oit.ac.jp

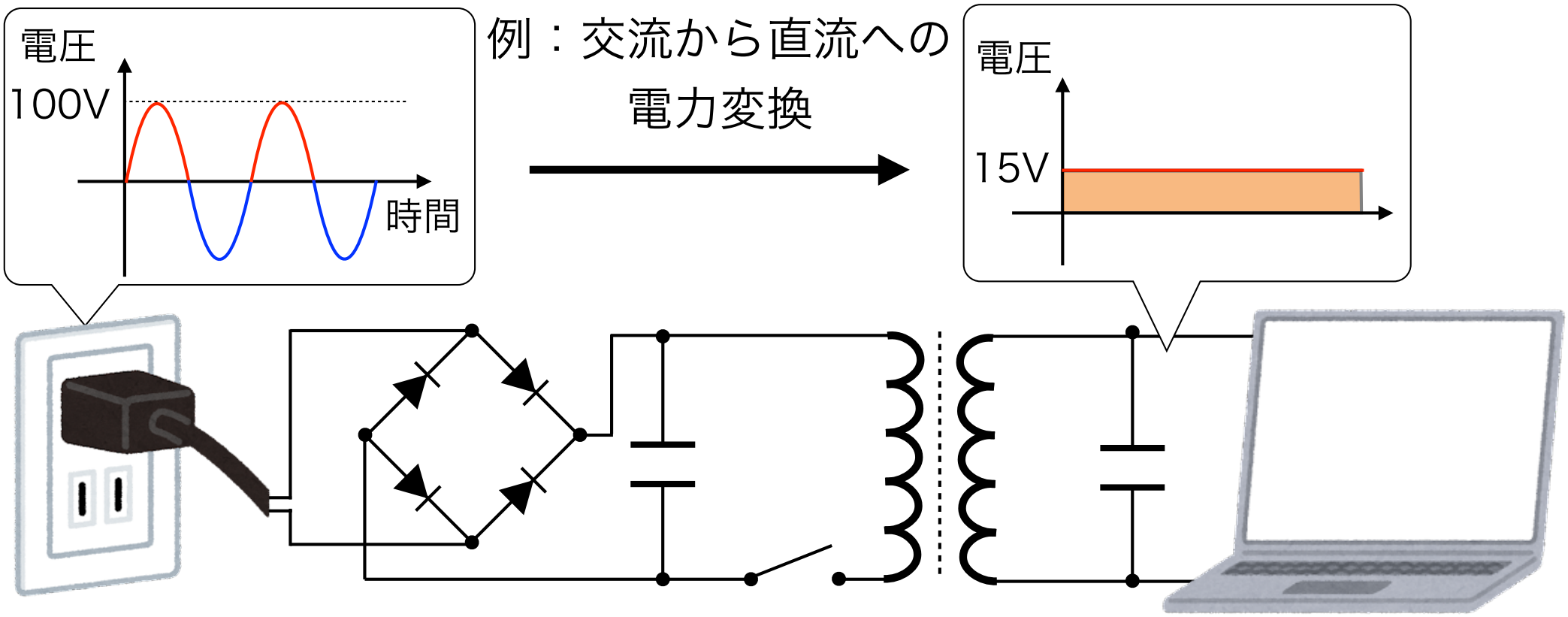
クラスコード： xm22wfk4

講義の進め方

- 資料などの共有事項は下記のwebページにあります
  https://souma-jinno.github.io/power-electronics-students/
- 主にスライドを使って説明します。
- 板書は補足で説明するときに利用します。
- 講義の後に演習問題を出します。
- 演習課題を解いて復習してください。
- わからない点があれば質問してください。

本講義の目標

電力変換の原理を説明できる



各素子の役割は？

① キャパシタ（コンデンサ）
② インダクタ（コイル）
③ スイッチング素子（半導体）

これらを駆使します！

本日の目標

- □ パワーエレクトロニクスの概要を理解する
- □ 可変抵抗を用いた電力変換を理解する
- □ 理想的なスイッチと現実との違いを理解する
- □ 電力損失の計算を理解する

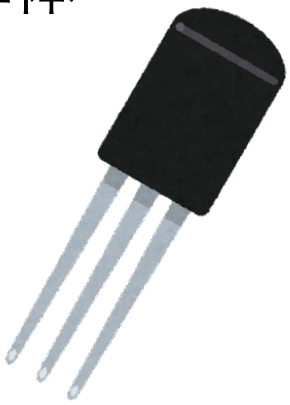
パワーエレクトロニクスとは？

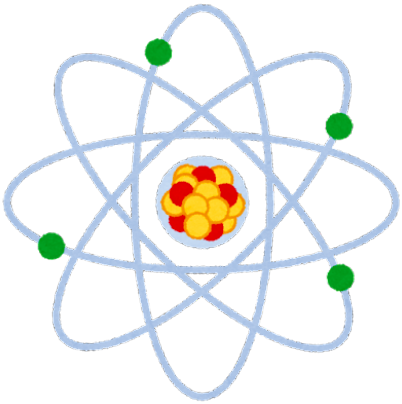
パワー × エレクトロニクス



電力
エネルギー

半導体



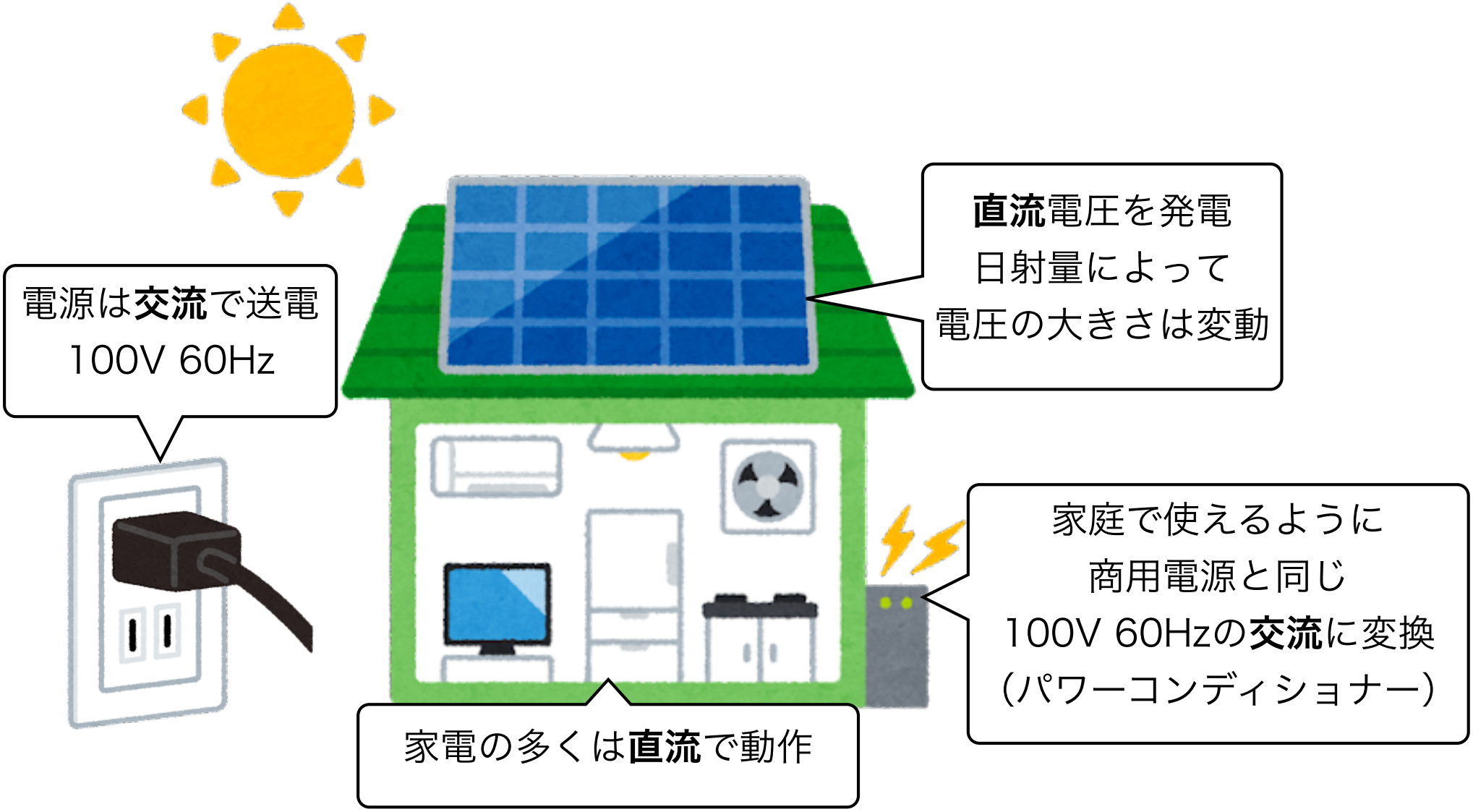


半導体を使って電力を変換・制御する工学

全ては**エネルギーを効率よく使う**ため！！

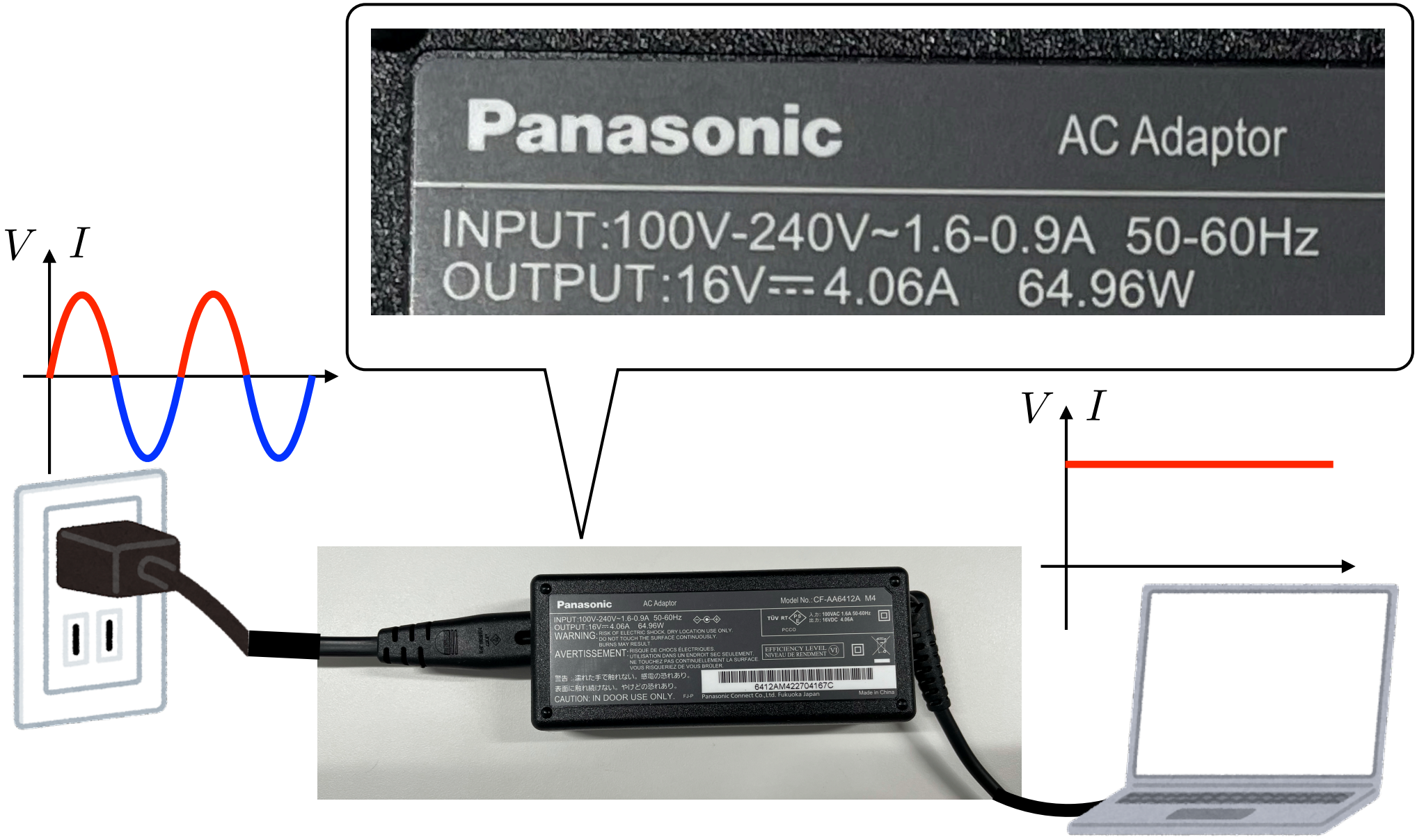
パワーエレクトロニクス技術の活用例

電気の形を用途によって変換する



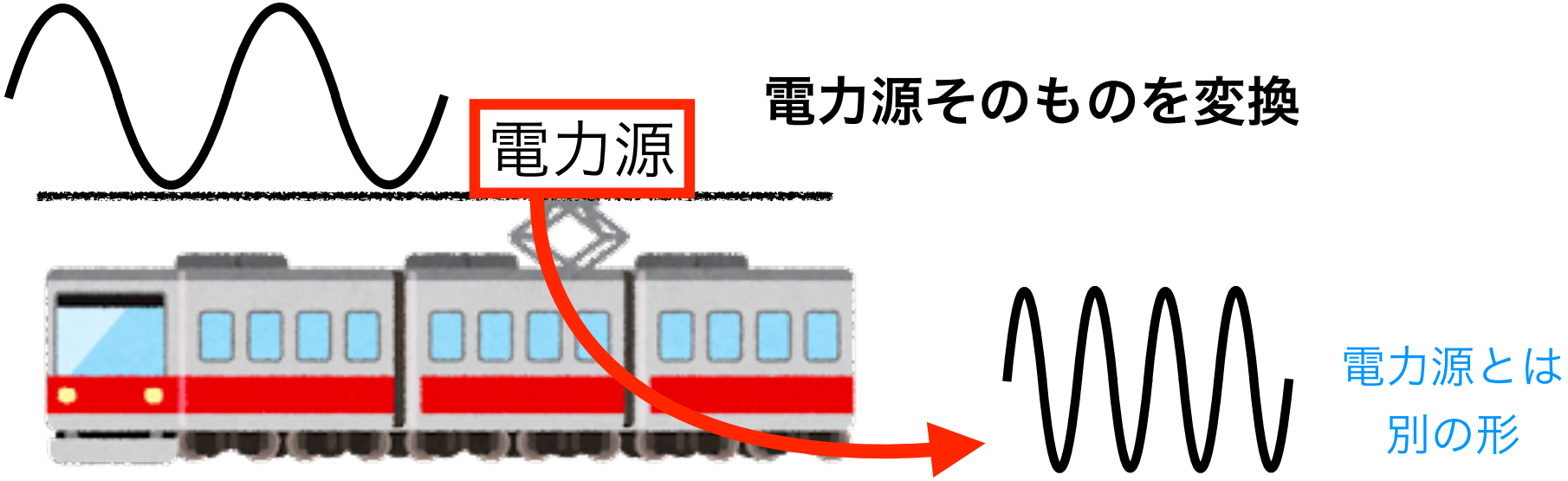
パワーエレクトロニクス技術の活用例

交流から直流に変換しています



電力変換と電力増幅の違い

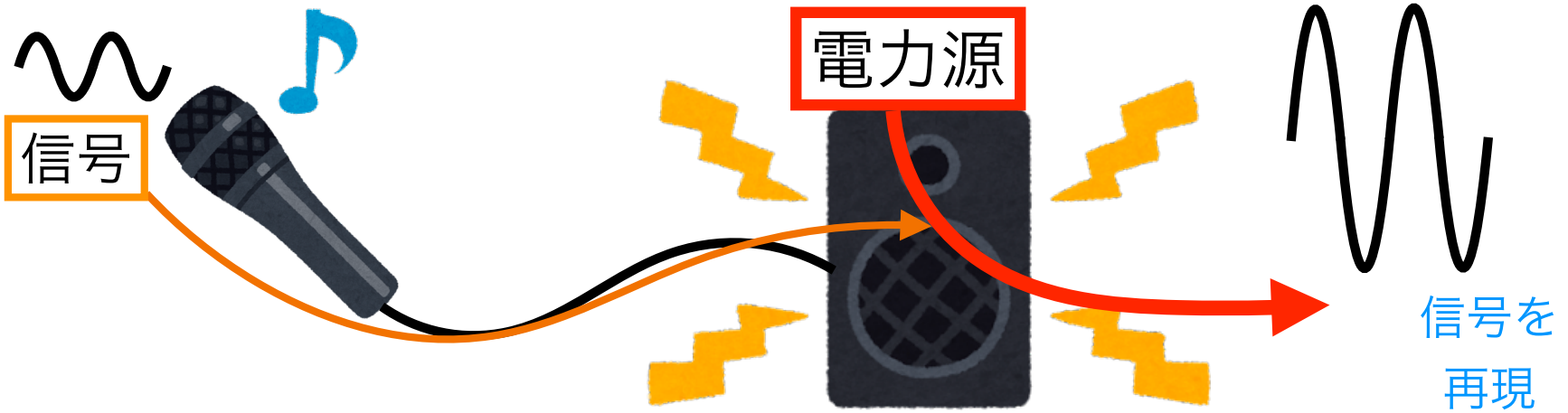
電力変換（←パワーエレクトロニクスの対象）



電力源そのものを変換

電力増幅

電力源は別にあり、それを使って**信号を増幅**

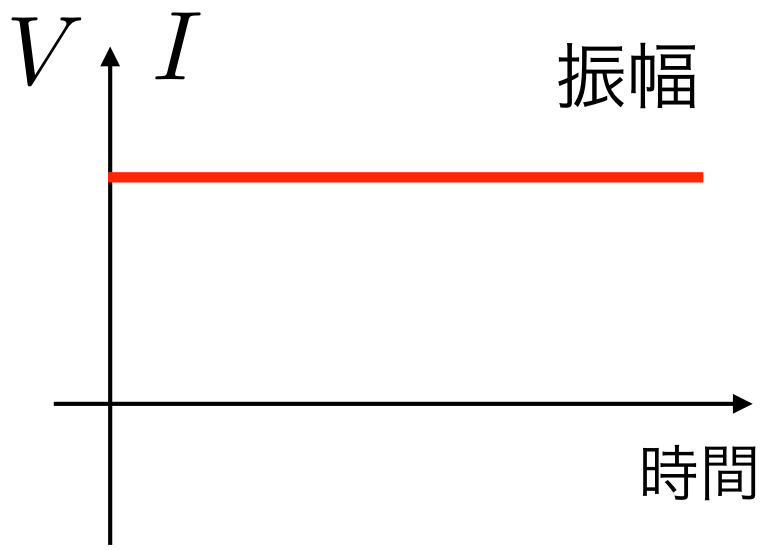


電力変換の種類

動力源として使いやすい形態に変換する

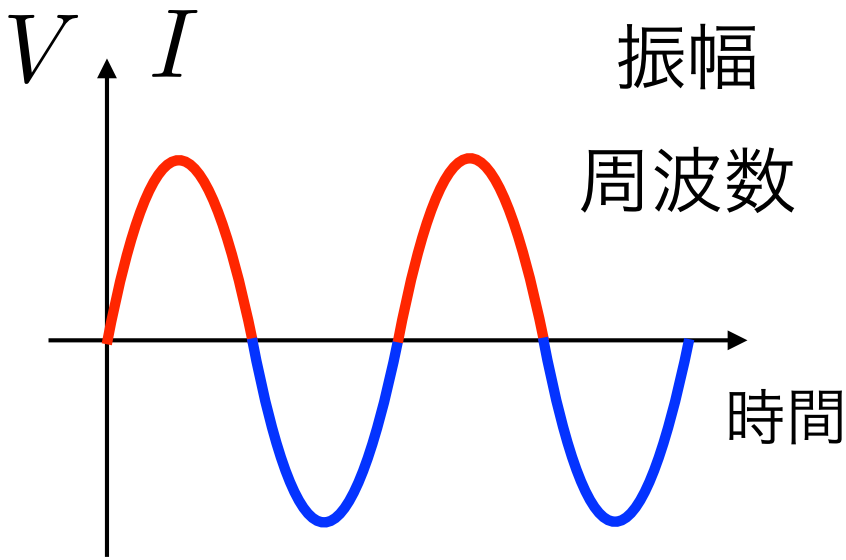
直流

：DC（Direct Current）



交流

：AC（Alternating Current）



入力

直流（DC）

交流（AC）

→

出力

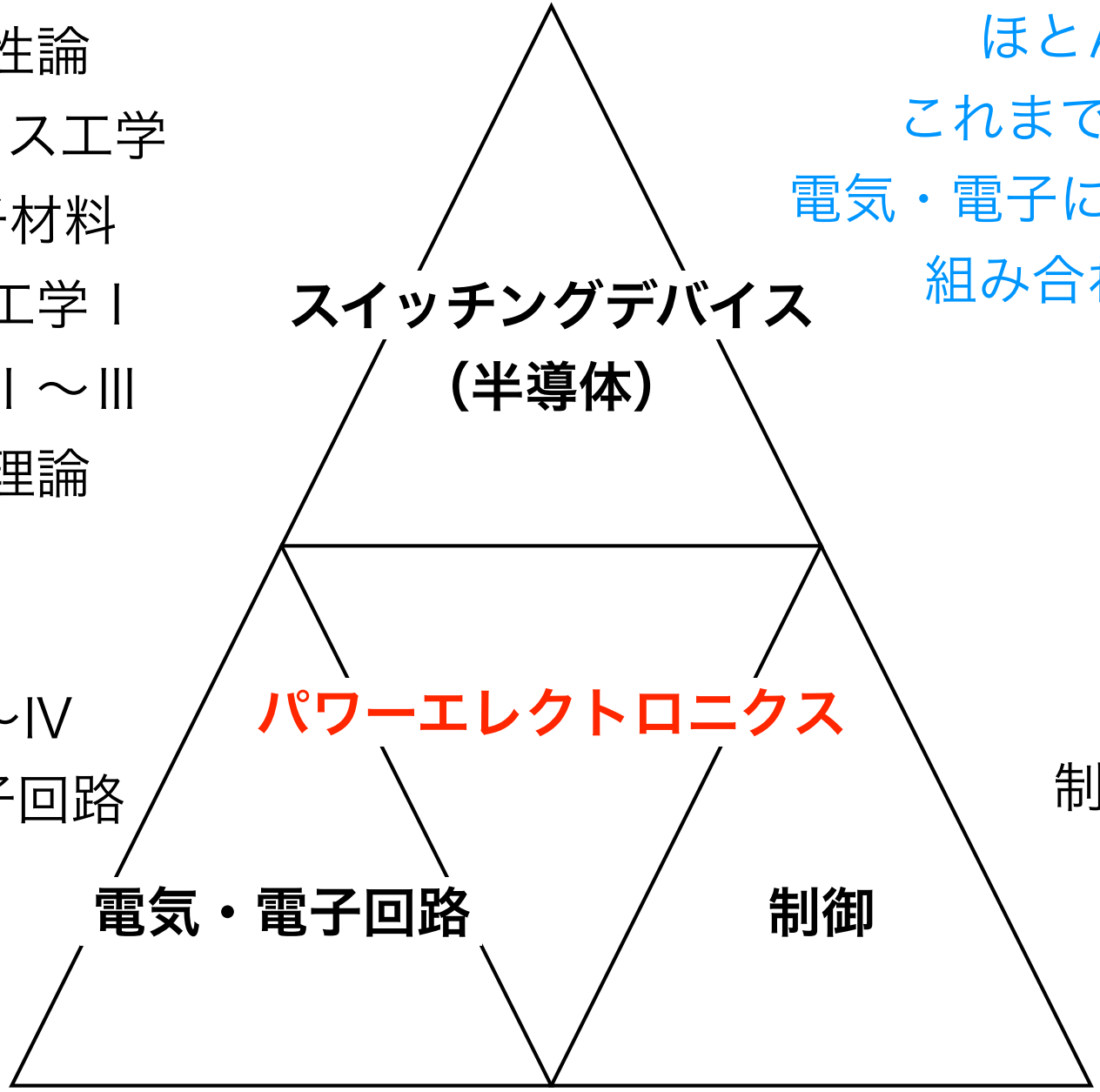
直流（DC）

交流（AC）

パワーエレクトロニクスで扱う3つの要素

電子物性論
電子デバイス工学
電気電子材料
電子回路工学Ⅰ
電磁気学Ⅰ～Ⅲ
電磁界理論

ほとんどは
これまでに習った
電気・電子に関する知識の
組み合わせです



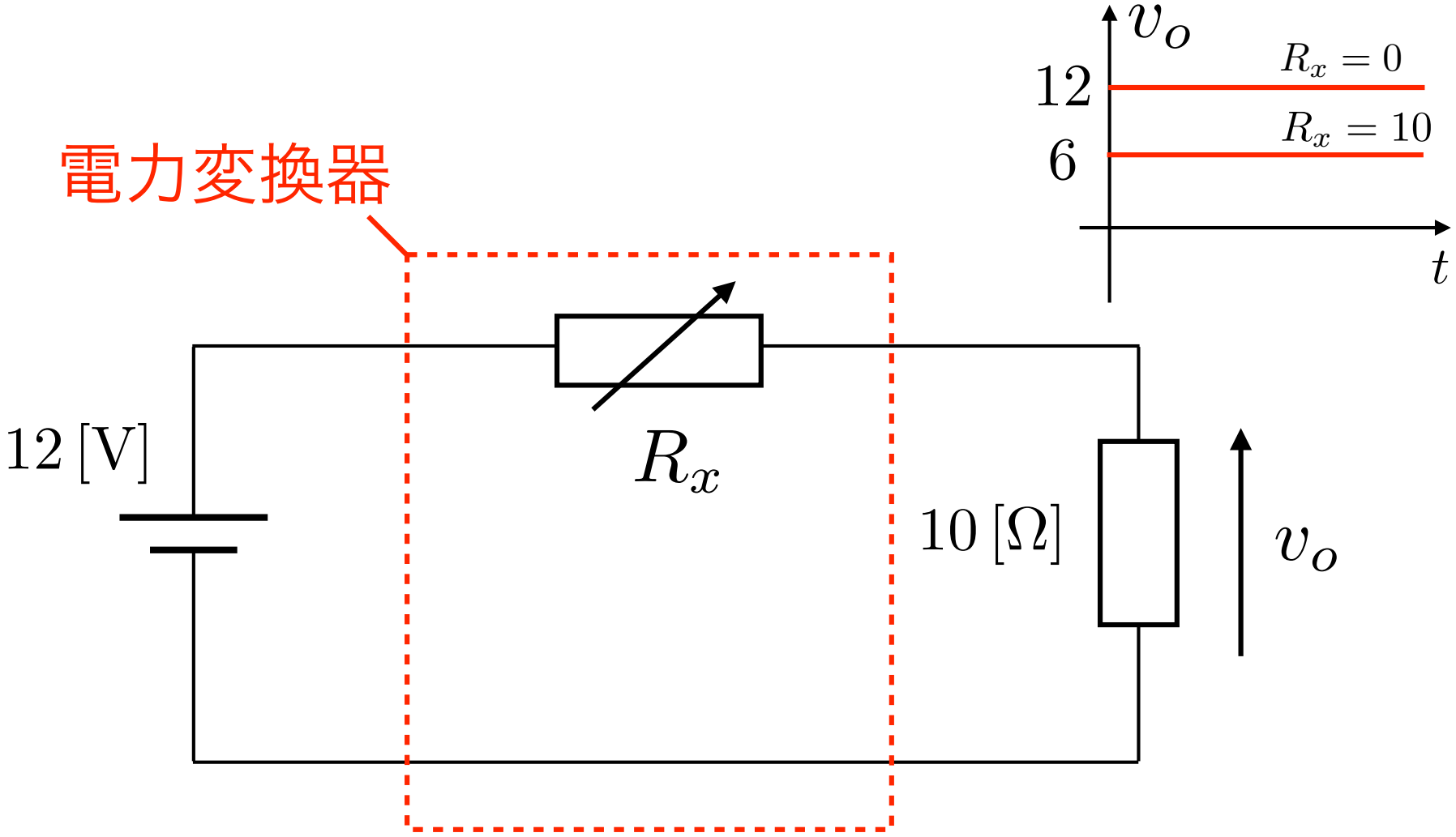
電気回路Ⅰ～Ⅳ
ディジタル電子回路

制御工学Ⅰ

可変抵抗を用いた電力変換

最も簡単な電力変換

抵抗を変えることで負荷にかかる電力を変えることができる

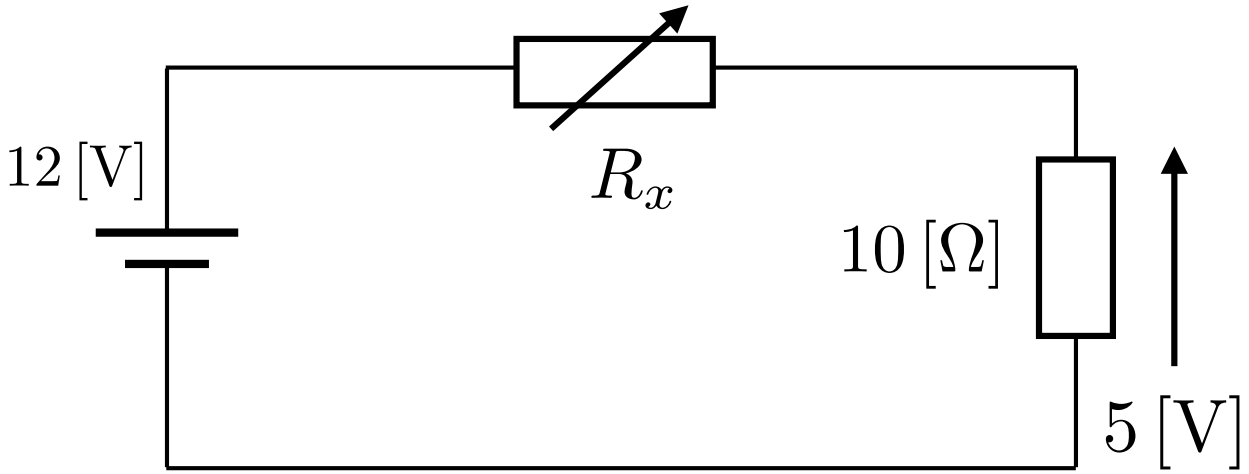


負荷を5Vで駆動させるには何Ωにすれば良い？

可変抵抗を用いた電力変換

Quiz

負荷を5Vで駆動させるには何Ωにすれば良い？

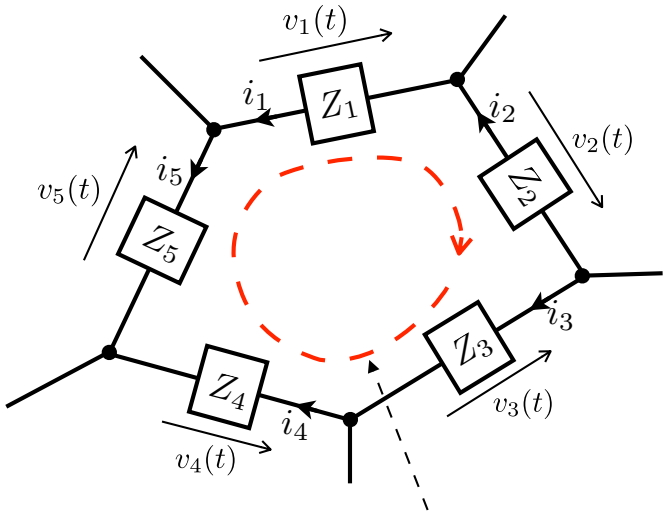


12Vから5Vに**直流電圧を変換**します

回路理論の復習

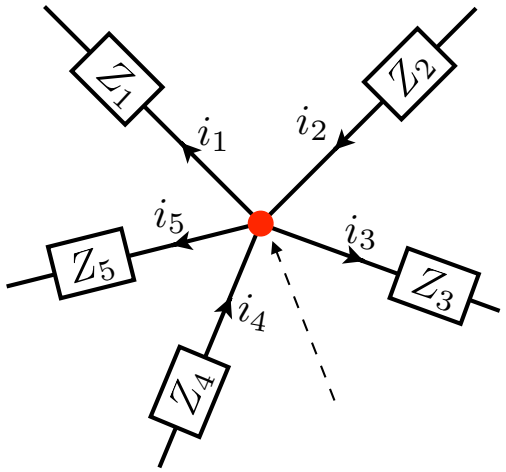
回路理論で使うのはこの3つの法則だけ

KVL
：キルヒホッフの電圧則



$$v_1(t) + v_2(t) - v_3(t) - v_4(t) + v_5(t) = 0$$

KCL
：キルヒホッフの電流則



$$i_1 - i_2 + i_3 - i_4 + i_5 = 0$$

枝構成式
（オームの法則）

抵抗

$$v(t) = Ri(t)$$

コイル

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

コンデンサ

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$

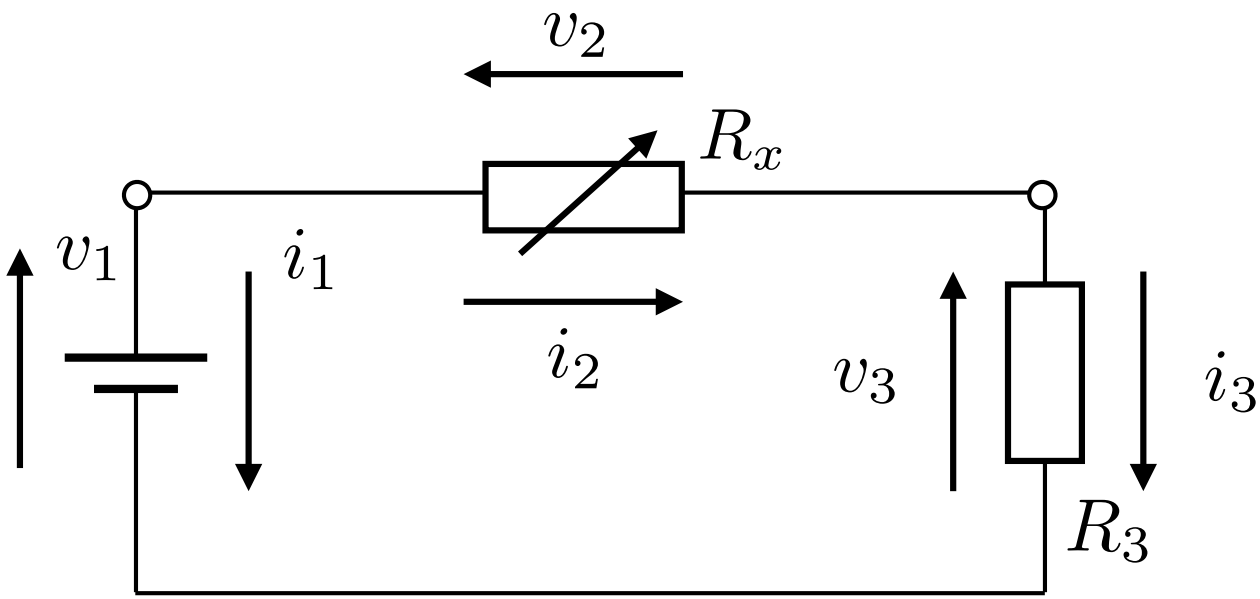
▼

求めたい未知数について解く

回路問題の定式化

Quiz

KVLとKCLと枝構成式を全て書き出してみる

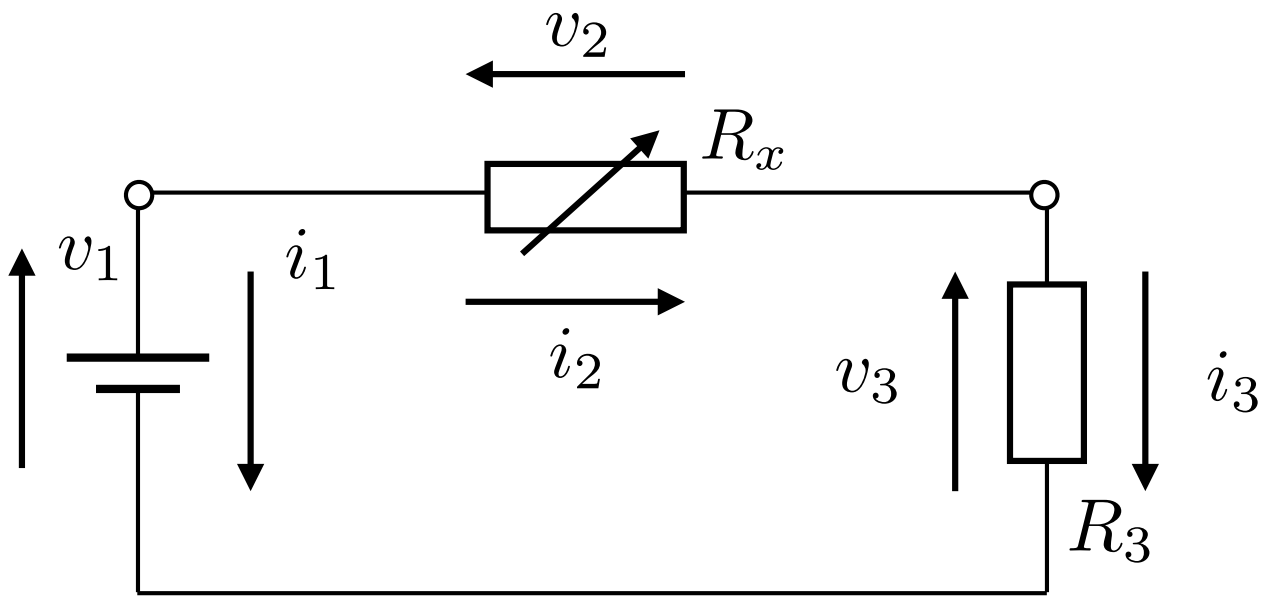


これができれば
どんな回路の問題も解けます

回路問題の定式化

Quiz

KVLとKCLと枝構成式を全て書き出してみる



KVL

$$v_1 - v_2 - v_3 = 0$$

KCL

$$i_1 + i_2 = 0$$

$$-i_2 + i_3 = 0$$

枝構成式

$$v_2 = R_x i_2$$

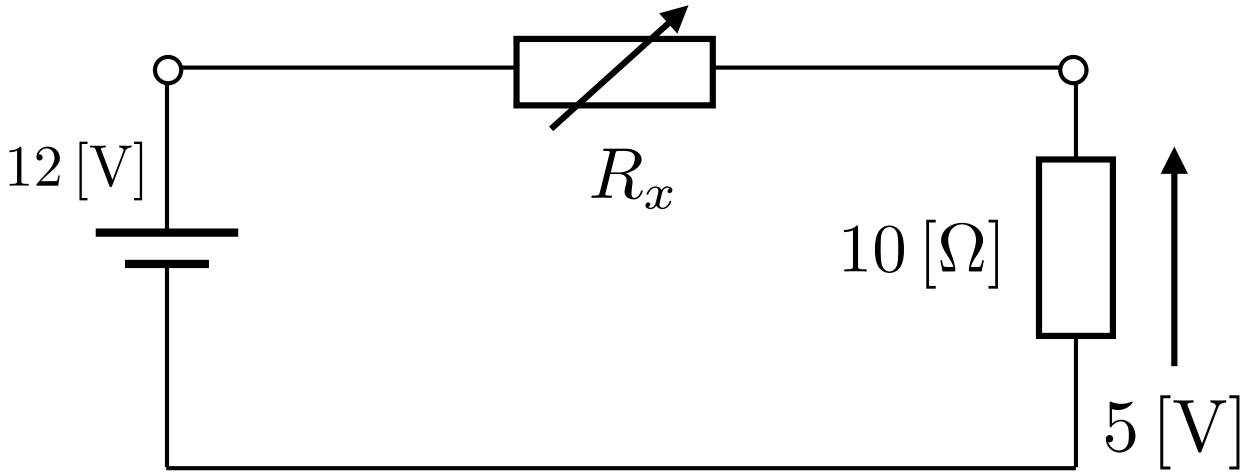
$$v_3 = R_3 i_3$$

これができれば
どんな回路の問題も解けます

可変抵抗を用いた電力変換

Quiz

負荷を5Vで駆動させるには何Ωにすれば良い？



KVL

$$v_1 - v_2 - v_3 = 0$$

KCL

$$i_1 + i_2 = 0$$

$$-i_2 + i_3 = 0$$

枝構成式

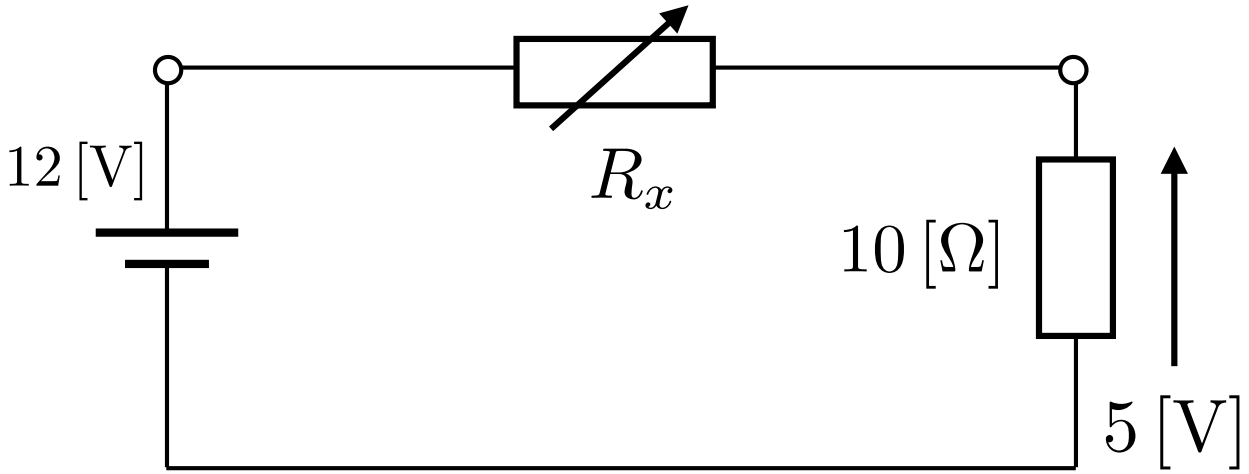
$$v_2 = R_x i_2$$

$$v_3 = R_3 i_3$$

可変抵抗を用いた電力変換

Quiz

負荷を5Vで駆動させるには何Ωにすれば良い？



KVLから

$$v_2 = 12 - 5 = 7$$

枝構成式から

$$i_3 = \frac{5}{10} = 0.5$$

KCLから

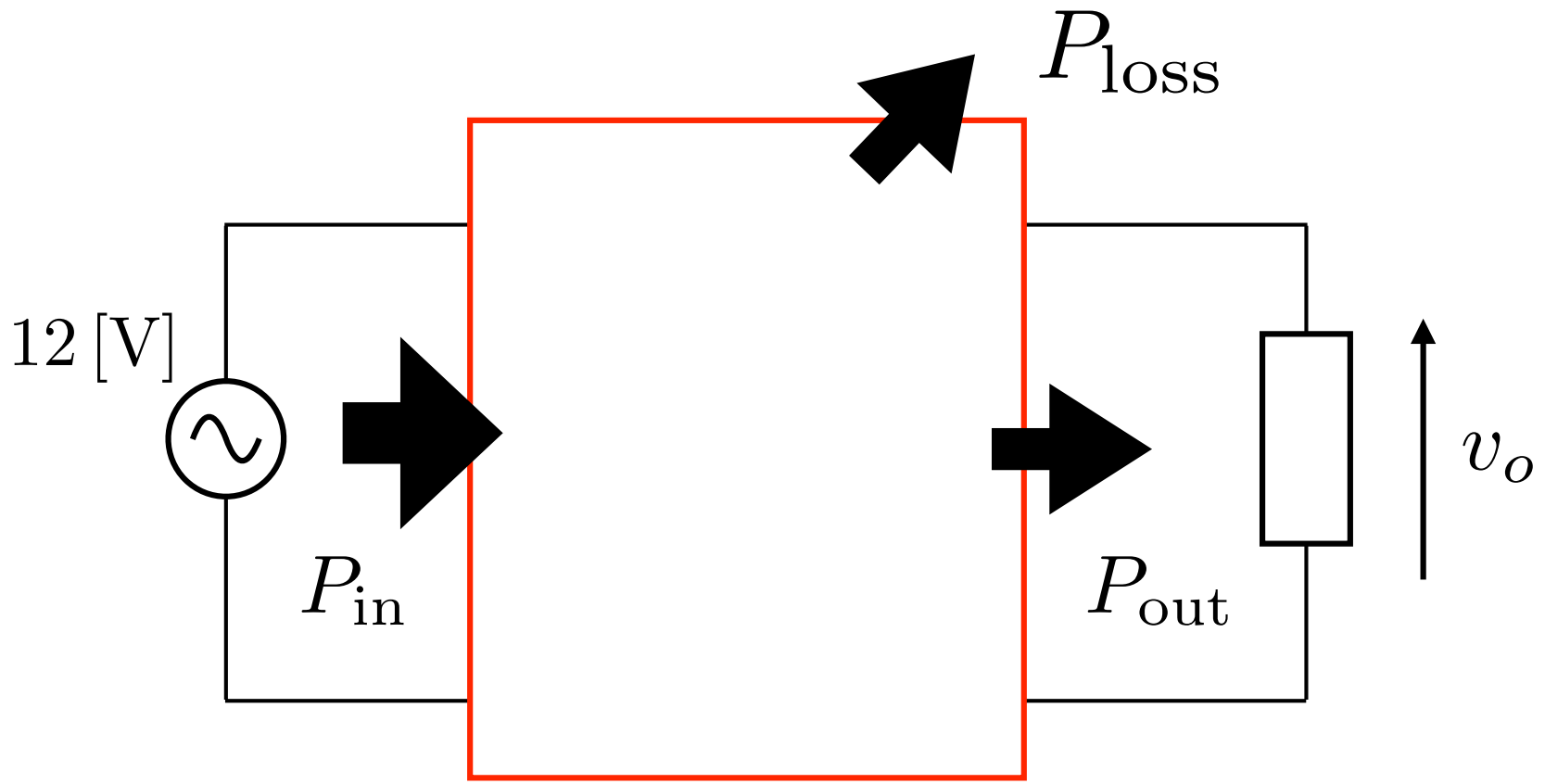
$$i_2 = i_3 = 0.5$$

$$R_x = \frac{v_2}{i_2} = \frac{7}{0.5} = 14$$

電力変換の効率

$$\eta = \frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}$$

入力した電力がどれだけ活用される？

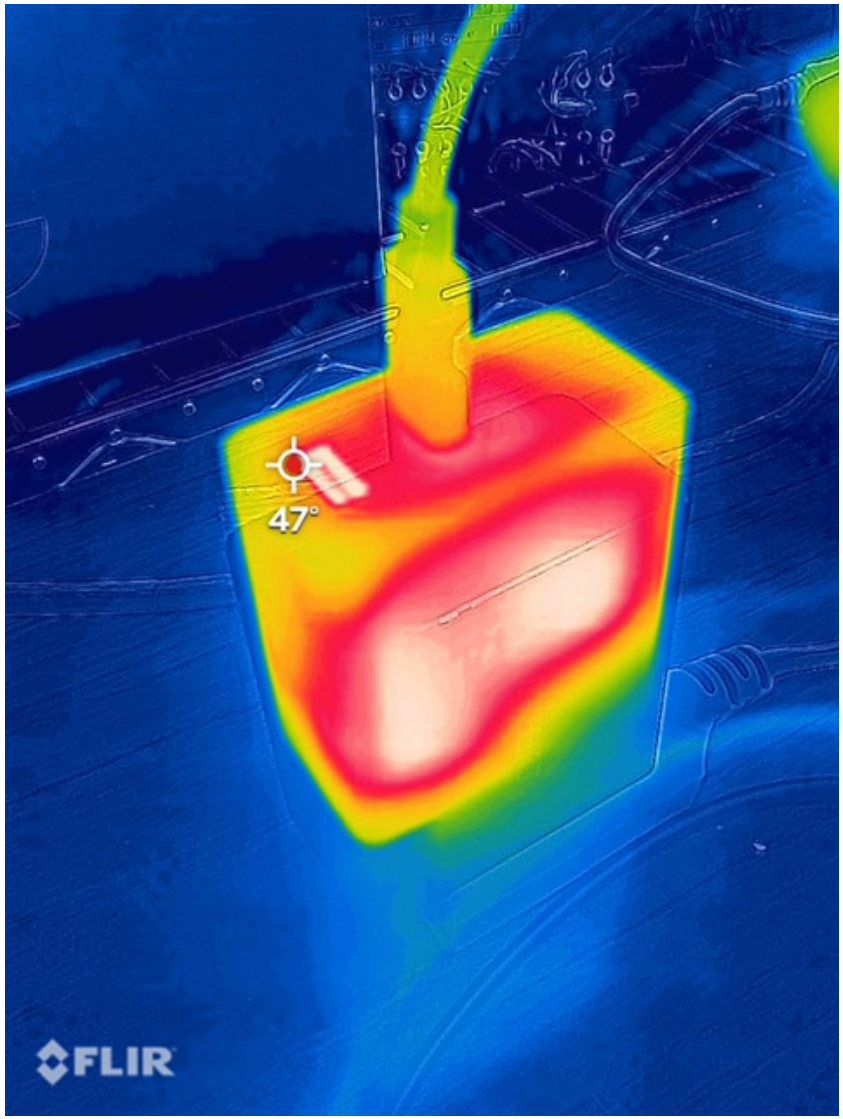


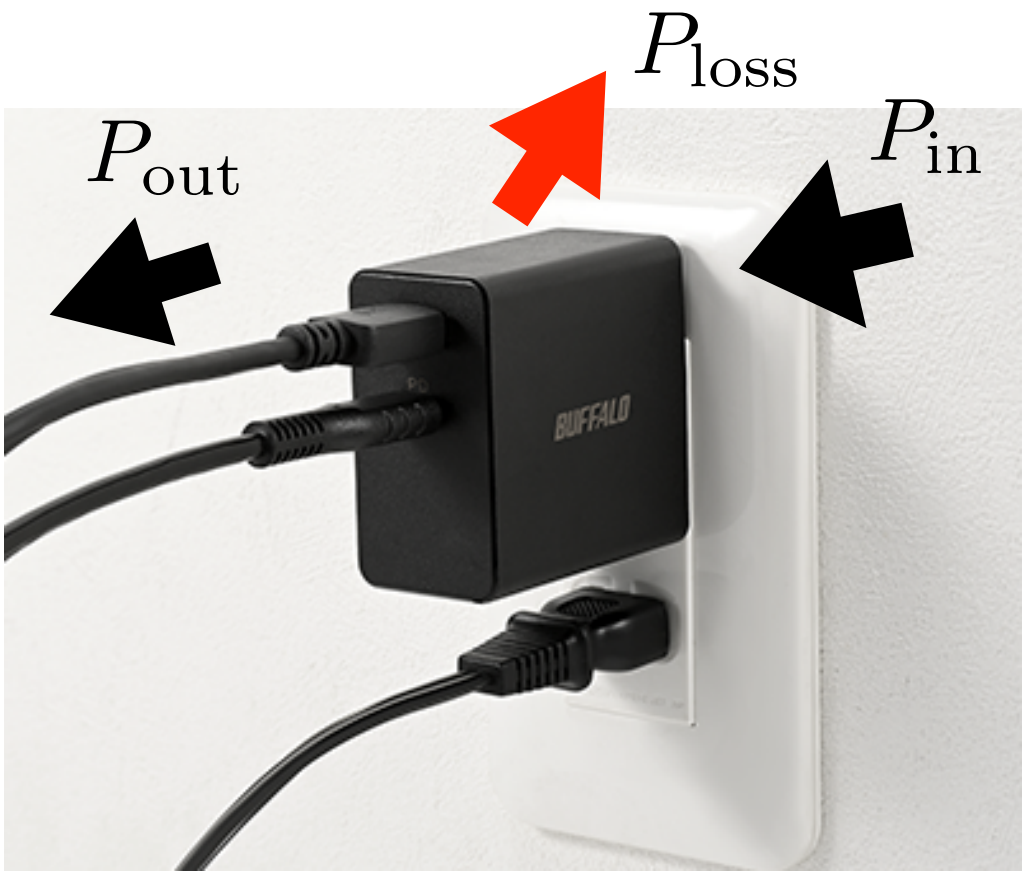
$$P = VI$$

$$[\mathrm{W}] = [\mathrm{V} \cdot \mathrm{A}] = [\mathrm{J/s}]$$

電力変換の効率

電力変換時の損失（Loss）は熱の原因となる





https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd5200bk.html

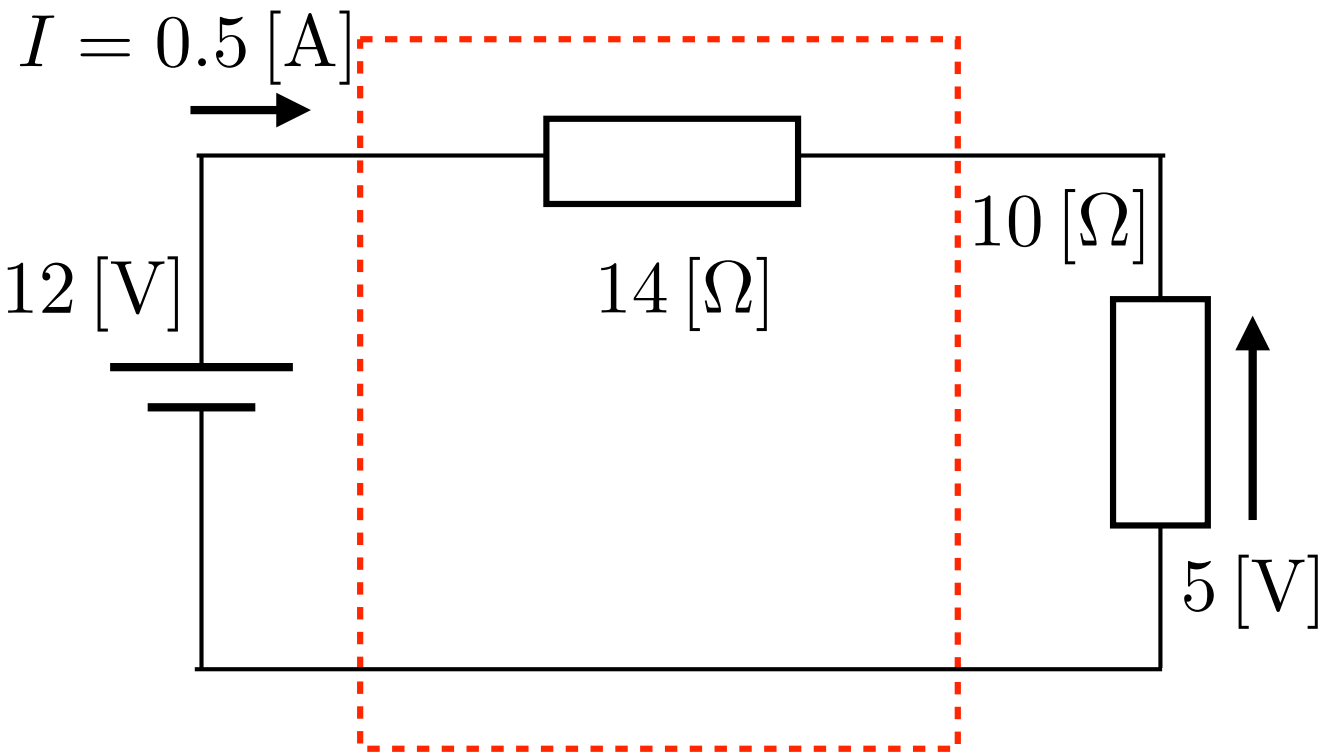
可変抵抗の電力変換の効率は？

Quiz

負荷電圧を12Vから5V変換した際の効率は？

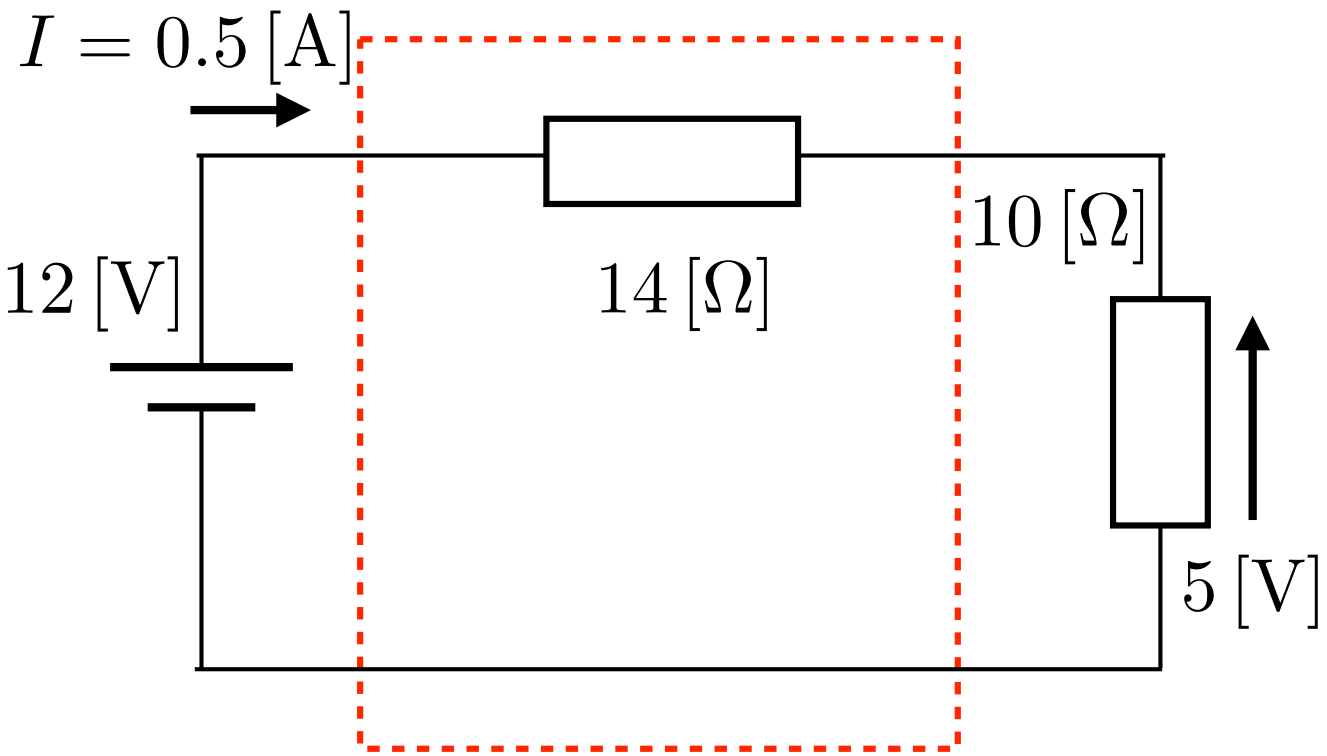
$$P = VI$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$



可変抵抗の電力変換の効率は？

負荷電圧を12Vから5V変換した際の効率は？



$$P = VI$$

$$\eta = \frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}$$

$$= \frac{5 \times 0.5}{12 \times 0.5}$$

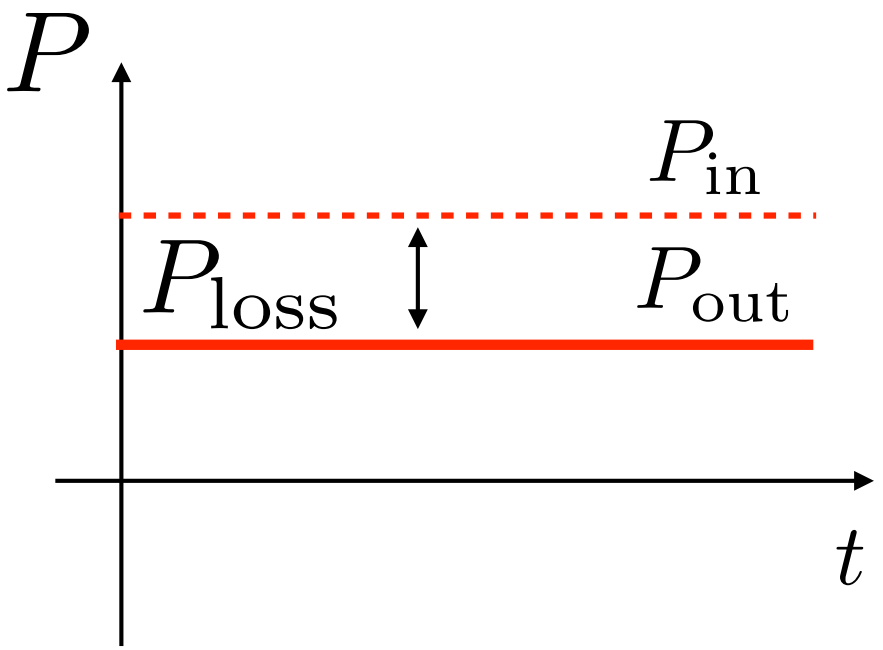
$$= 0.41666$$

約42%

それ以外（58%）は抵抗で
ジュール熱として捨てている

スイッチを使った電力変換　← パワエレの核心

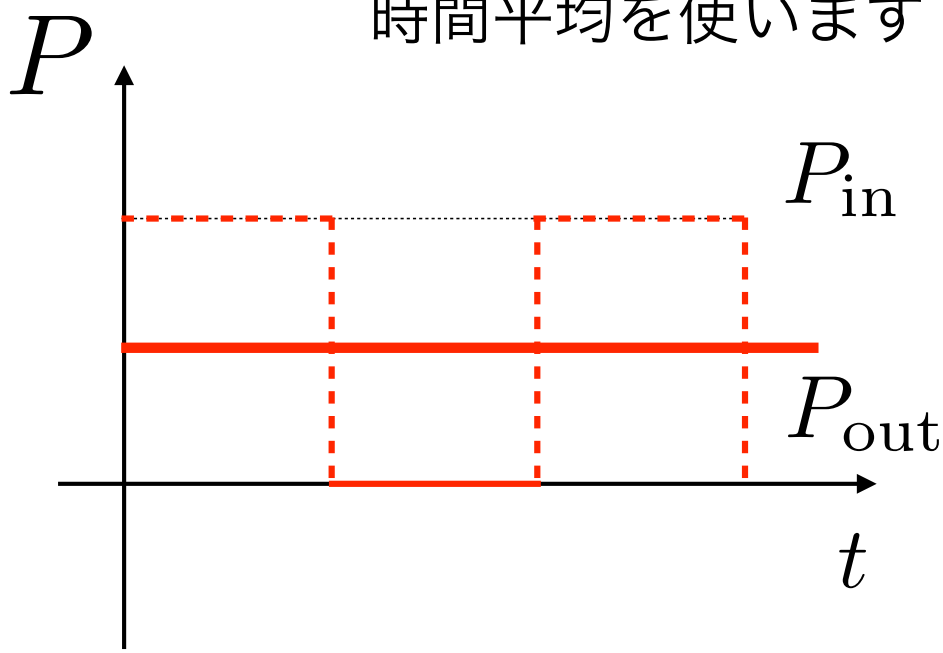
電力[J/s]＝1秒あたりに使うエネルギー



可変抵抗による電力変換

使わない電力は抵抗でジュール熱
として消費→効率が悪い

交流の場合は
時間平均を使います

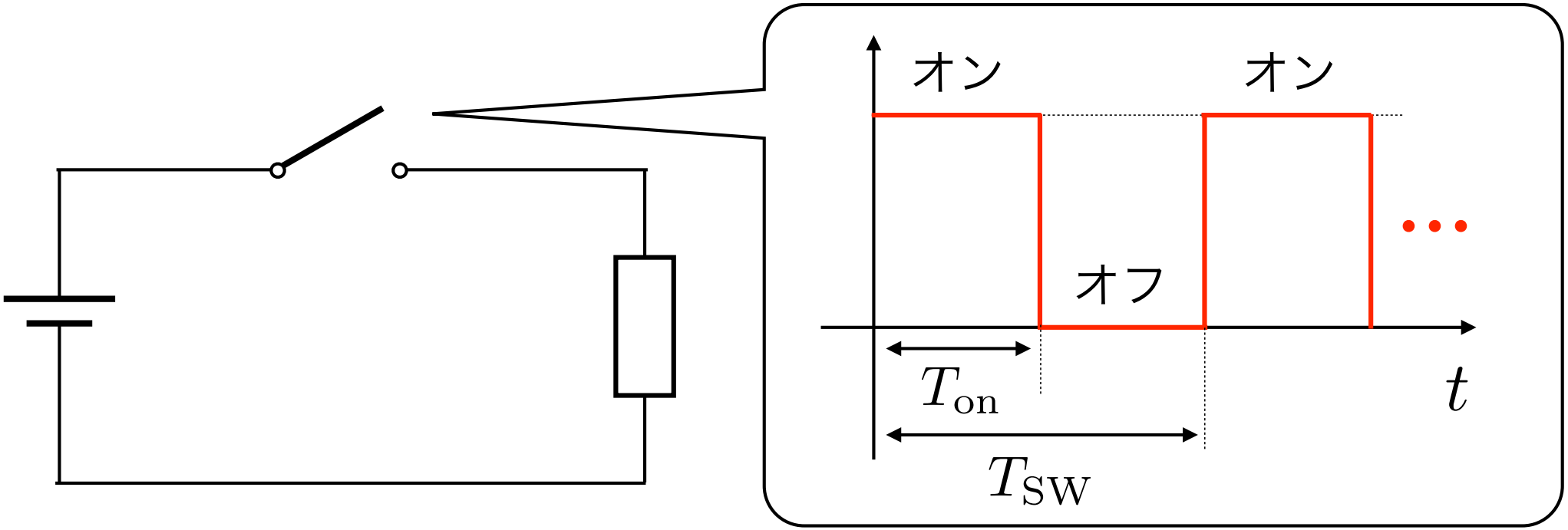


スイッチのオンオフでも
電力変換をすることができる

理想的には効率100%の
電力変換が可能

スイッチング（オンオフ動作）に関する用語

パワエレはデューティー比で電力変換を制御する

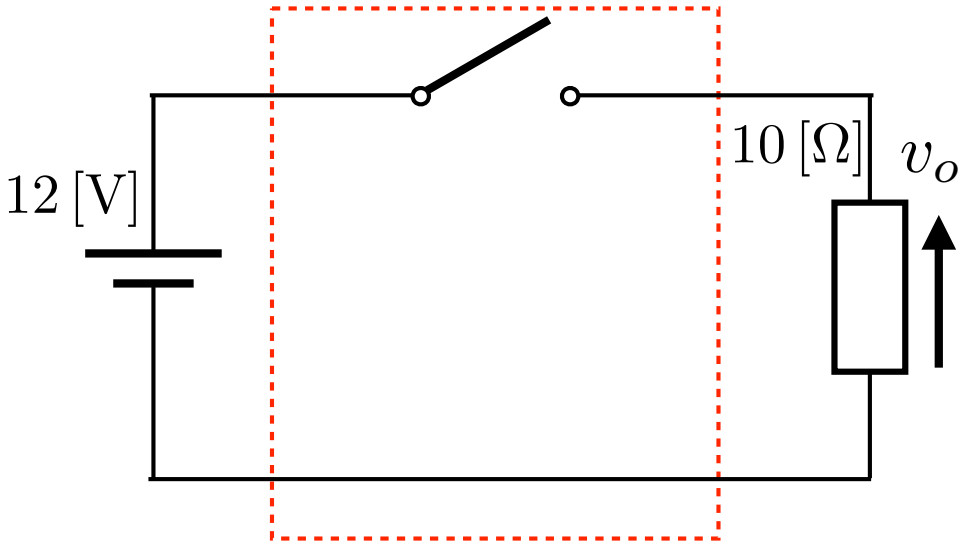


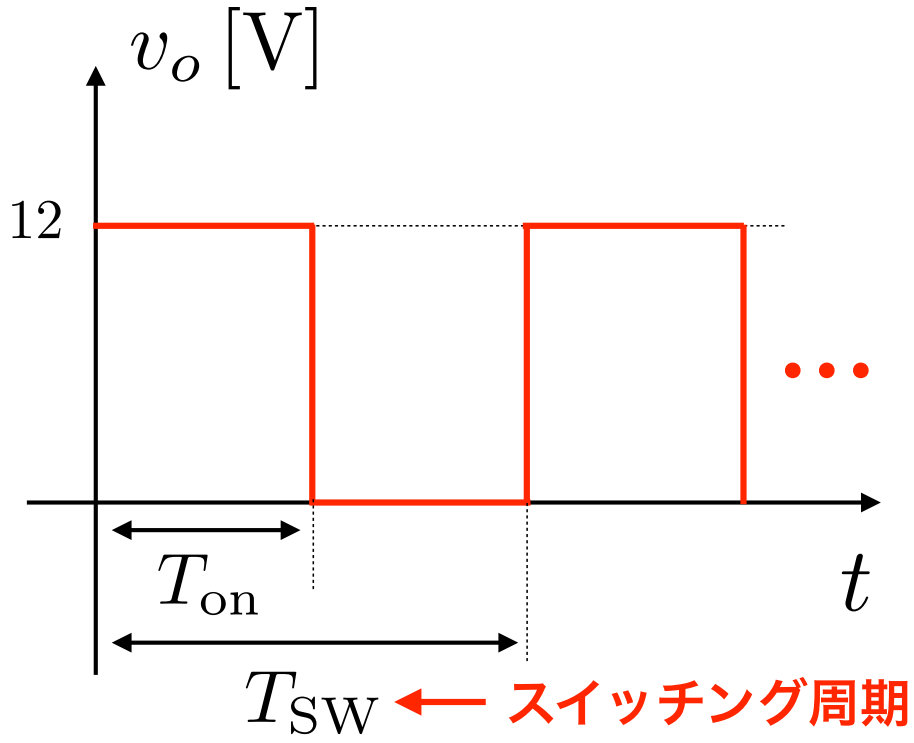
どれぐらい長くオンするか → デューティー比： $D = \dfrac{T_{\mathrm{on}}}{T_{\mathrm{SW}}}$

どれぐらい早くオン・オフするか → スイッチング周期： $f_{\mathrm{SW}} = \dfrac{1}{T_{\mathrm{SW}}}$

スイッチを使った電力変換

時間平均で負荷にかかる電圧を5Vにするには？





$$\bar{v}_o = \frac{1}{T_{\mathrm{SW}}} \int_0^{T_{\mathrm{SW}}} v(t)dt$$

$$= \frac{1}{T_{\mathrm{SW}}} \times 12T_{\mathrm{on}} = \frac{T_{\mathrm{on}}}{T_{\mathrm{SW}}} \times 12 = \underline{D} \times 12$$

デューティ比

$$f_{\mathrm{SW}} = \frac{1}{T_{\mathrm{SW}}}$$

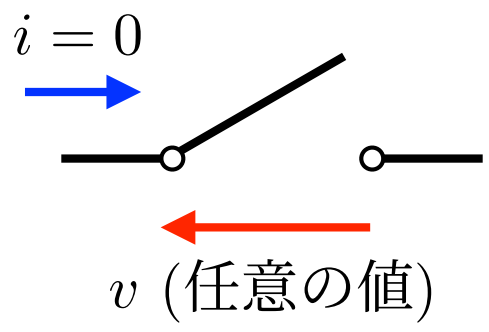
スイッチング周波数

理想的なスイッチの性質

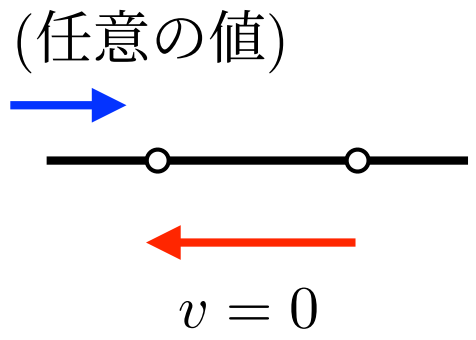
理想的なスイッチは瞬間的にon・offでき、電力を消費しない

① 0秒でででスイッチon・off
② スイッチoff時は電流は流れない
③ スイッチon時は電圧降下はない

off

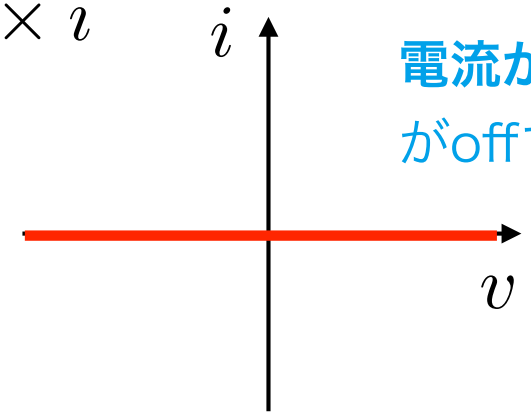


on

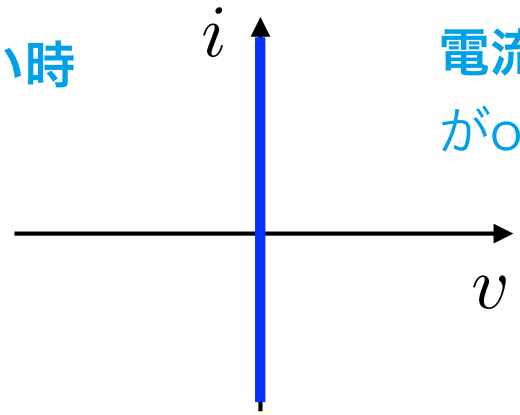


$v \times i = 0$

$$p_{\mathrm{loss}} = v \times i = 0$$



電流が流れていない時
がoffです。



電流が流れている時
がonです。

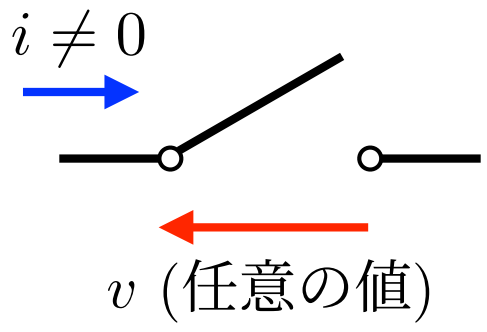
実際のスイッチの性質

これは**半導体の物理**から来ています
その原理は来週説明します

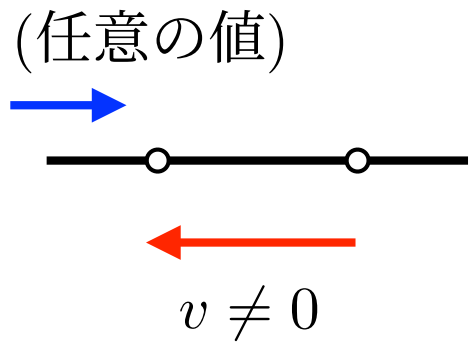
スイッチでは電力を消費する

① 短い時間ででスイッチon・off
② スイッチoff時は電流は流れる
③ スイッチon時は電圧降下がある

off

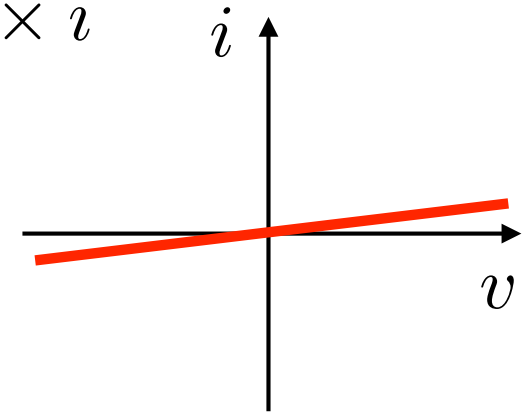


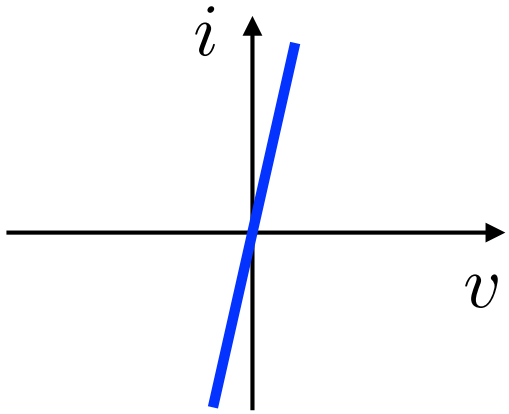
on



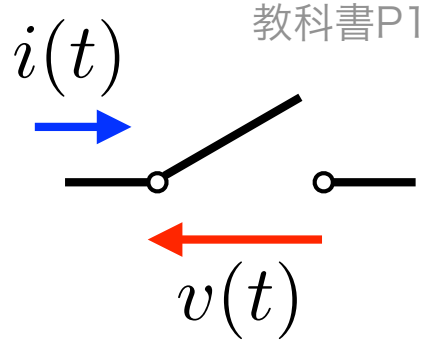
$v \times i \neq 0$

$p_{\mathrm{loss}} = v \times i$
$\neq 0$





理想的なスイッチの電力の時間変化



SWの
on・off
信号

off　on　off　on

$v(t)$

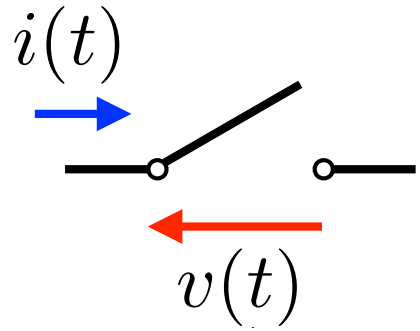
$V_{\mathrm{SWon}} = 0$

$i(t)$

$i_{\mathrm{SWoff}} = 0$

$p(v)$
$= v(t)i(t)$
$= 0$

実際のスイッチの電力の時間変化



遅れて、時間を伴ってon・offする

SWの
on・off
信号

off　on　off　on

$v(t)$

$V_{\mathrm{SWon}} \neq 0$

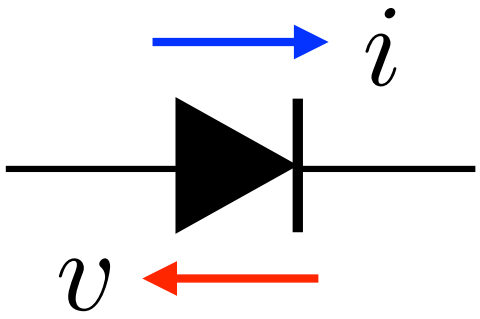
$i(t)$

$i_{\mathrm{SWoff}} \neq 0$

$p(v)$
$= v(t)i(t)$
$\neq 0$

電力の損失が発生

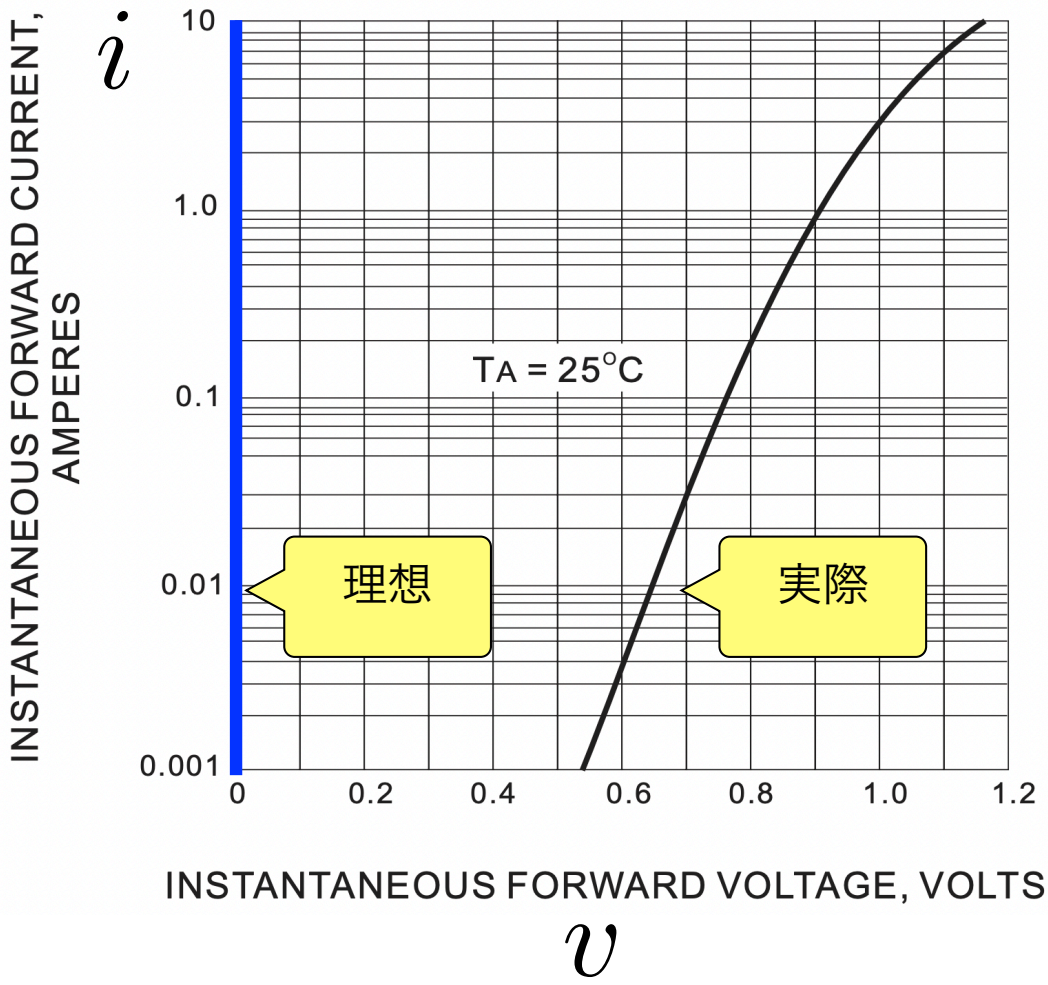
実際のスイッチ（ダイオードの特性）



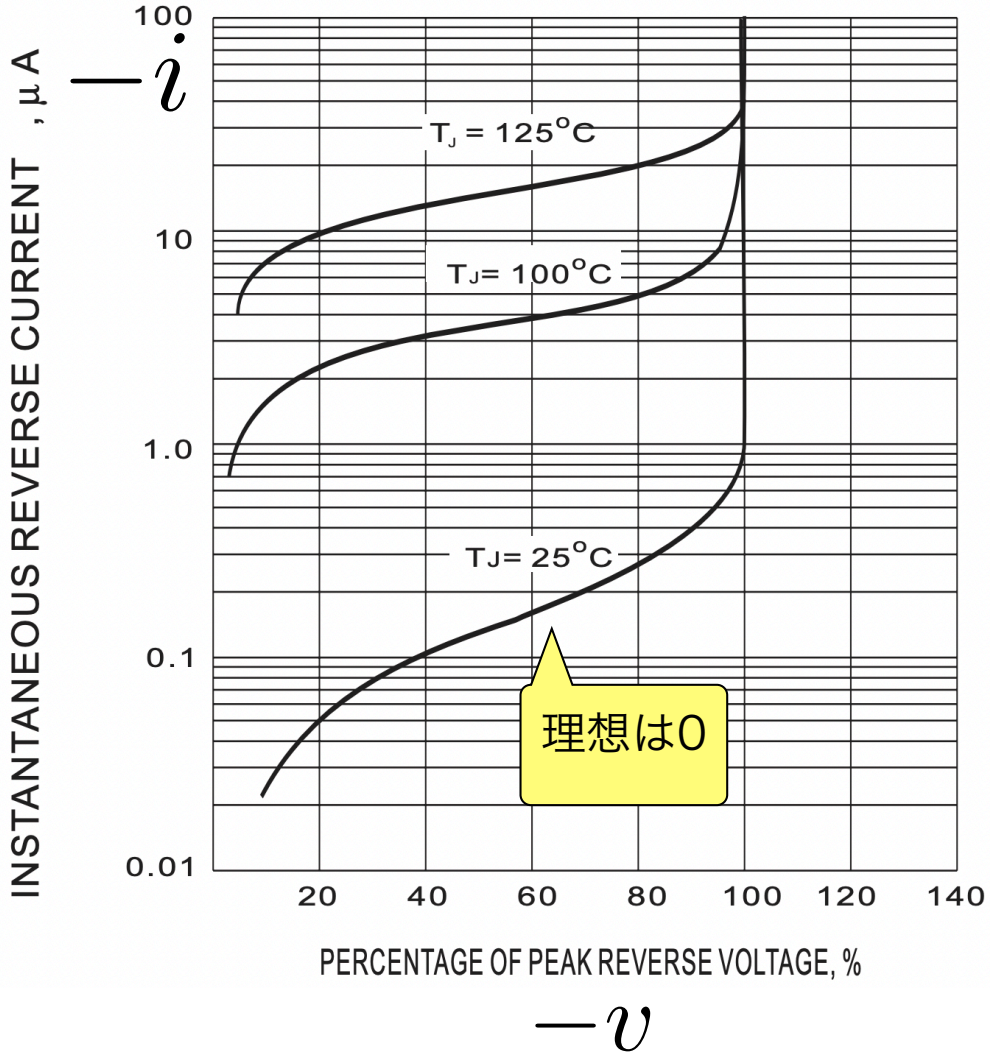


秋月電子：高圧整流用ダイオード
1000V2A PG2010
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g107785/

オン時の特性



オフ時の特性



まとめ

パワーエレクトロニクスの概要について説明した

・電力変換の意味と日常生活での応用例
・可変抵抗を用いた電力変換
・効率の良い電力変換の方法→スイッチング
・実際のスイッチング素子（半導体）の損失